



HD giải chi tiết

BÀI TẬP VỀ NHÀ: BÀI TẬP VỀ NAM CHÂM

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Nam châm là những vật có đặc tính cơ bản nào sau đây?

- a) Hút được đồng, nhôm, bạc, vàng.
- b) Hút được các vật liệu từ như sắt, thép, nickel, cobalt.
- c) Đẩy được tất cả các kim loại khi để gần.
- d) Hút được mọi vật chất có trong tự nhiên.

Câu hỏi 2

Vật liệu nào sau đây KHÔNG bị nam châm hút?

- a) Sắt.
- b) Thép.
- c) Đồng.
- d) Cobalt.

Câu hỏi 3

Lực từ của một thanh nam châm phân bố như thế nào?

- a) Mạnh nhất ở phần chính giữa của thanh.
- b) Mạnh nhất ở hai đầu cực của nam châm.
- c) Mạnh đều trên toàn bộ bề mặt nam châm.
- d) Yếu nhất ở hai đầu cực của nam châm.

Câu hỏi 4

Mỗi nam châm luôn luôn có bao nhiêu cực từ?

- a) 1 cực.
- b) 2 cực.
- c) 3 cực.
- d) Không có cực nào.

Câu hỏi 5

Hai nam châm đặt gần nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì nếu các cực cùng tên hướng vào nhau?

- a) Hút nhau.
- b) Đẩy nhau.
- c) Không hút cũng không đẩy.
- d) Lúc hút lúc đẩy liên tục.

Câu hỏi 6

Kí hiệu chữ “N” và “S” trên thanh nam châm có ý nghĩa gì?

- a) N là cực Nam (North), S là cực Bắc (South).
- b) N là cực Bắc (North), S là cực Nam (South).
- c) N là không có từ tính, S là mạnh.
- d) N là cực Âm, S là cực Dương.

Câu hỏi 7

Màu sơn thường được dùng phổ biến để nhận biết cực Bắc của nam châm trong phòng thí nghiệm là màu gì?

- a) Màu xanh.
- b) Màu xám.
- c) Màu vàng.
- d) Màu đỏ.

Câu hỏi 8

Khi đưa cực Nam (S) của nam châm A lại gần cực Bắc (N) của nam châm B, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

- a) Chúng đẩy nhau.
- b) Chúng hút nhau.
- c) Chúng xoay tròn.
- d) Chúng mất đi từ tính.

Câu hỏi 9

Khi kim nam châm tự do đứng cân bằng, nó luôn định hướng theo phương nào?

- a) Đông - Tây.
- b) Đông Bắc - Tây Nam.
- c) Bắc - Nam địa lý.
- d) Đông Nam - Tây Bắc.

Câu hỏi 10

Ứng dụng quan trọng nhất của đặc tính kim nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam địa lý là để chế tạo dụng cụ nào sau đây?

- a) Cân lò xo.
- b) Nhiệt kế.
- c) Kính lúp.
- d) La bàn.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về vật liệu từ:

- a) Nam châm có thể hút được tất cả các kim loại có trong tự nhiên.
- b) Sắt, thép, nickel, cobalt là các vật liệu từ có khả năng bị nam châm hút.
- c) Lõi dây điện bằng đồng có thể bị nam châm hút rất mạnh.
- d) Thước nhựa và bàn gỗ không bị nam châm hút.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề liên quan đến cấu tạo và từ cực của nam châm:

- a) Lực từ của nam châm tập trung mạnh nhất ở vị trí chính giữa thanh nam châm.
- b) Kí hiệu chữ S trên nam châm là viết tắt của từ South, nghĩa là cực Nam.
- c) Nếu bẻ gãy một thanh nam châm thẳng làm đôi, ta sẽ được một thanh chỉ có cực Bắc và một thanh chỉ có cực Nam.
- d) Cực Bắc của nam châm thường được sơn màu đỏ để dễ nhận biết.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 3

Phân tích các nhận định về sự tương tác giữa hai nam châm:

- a) Hai cực Bắc của hai nam châm khác nhau khi đặt gần nhau sẽ đẩy nhau.
- b) Cực Bắc của nam châm thứ nhất sẽ hút cực Nam của nam châm thứ hai khi để gần.
- c) Lực tương tác giữa hai nam châm (lực đẩy hoặc lực hút) là loại lực không tiếp xúc.
- d) Hai cực cùng tên thì đẩy nhau, hai cực khác tên thì hút nhau.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các hiểu biết về kim nam châm và la bàn:

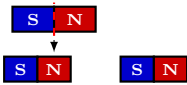
- a) Khi đứng cân bằng tự do, kim nam châm luôn định hướng theo phương Đông - Tây.
- b) Đầu kim nam châm chỉ về hướng Bắc địa lí được gọi là cực Nam của nam châm.
- c) La bàn là dụng cụ có sử dụng kim nam châm để xác định phương hướng.
- d) Khi đặt la bàn cạnh một nam châm lớn, kim la bàn vẫn luôn chỉ đúng hướng Bắc - Nam địa lí.

☐
☐
☐
☐

II. Bài tập tự luận ngắn

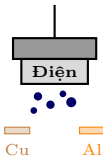
Câu hỏi 1

Một học sinh có 5 thanh nam châm thẳng. Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh này vô tình làm rơi khiến mỗi thanh đều bị gãy làm đôi. Hỏi sau khi gãy, học sinh đó có tổng cộng bao nhiêu nam châm mới? Tổng số cực từ của tất cả các nam châm hiện tại là bao nhiêu?



Câu hỏi 2

Trong bãi phế liệu, một cần cẩu sử dụng nam châm điện để hút và phân loại kim loại. Trong một lần hạ cần cẩu xuống đồng rác có chứa: 250 kg sắt, 60 kg nhôm, 40 kg đồng và 100 kg thép. Hãy tính tổng khối lượng kim loại mà nam châm có thể hút và nâng lên được. Tính trọng lượng (đơn vị Newton) của khối lượng kim loại đó (Biết trọng lượng $P = 10 \cdot m$).



Câu hỏi 3

Đặt 3 thanh nam châm thẳng giống hệt nhau (1, 2, 3) nằm thẳng hàng, liên tiếp nhau trên một mặt bàn (các thanh không chạm vào nhau). Biết cực bên phải của thanh số 1 là cực Bắc (N). Lực từ làm thanh số 1 đang hút thanh số 2, và thanh số 2 đang đẩy thanh số 3. Bằng lập luận, em hãy xác định tên các cực (bên trái, bên phải) của thanh số 2 và thanh số 3.

